

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Hozzávalók és költségvetés	2
Mintaszámla (példa)	2
Topológia (logikai)	3
Topológia (fizikai)	3
Switch parancsok:	3
Router parancsok:	4
IP címzés táblázat:	6

Tantárgy neve: Hálózat
Projekt tervezője: Morva Olivér
Projekt címe: Home office
Dátum: 2024.11.13.

Hozzávalók és költségvetés

- Switch
- Router
- Kábelek (UTP / optikai, igény szerint)
- Szerelési anyagok (kábelcsatorna, rögzítők, csatlakozók, kábelkötözők stb.)
- ☐ Kiszállítás
- ☐ Munkadíj (szerelés, konfigurálás, tesztelés)

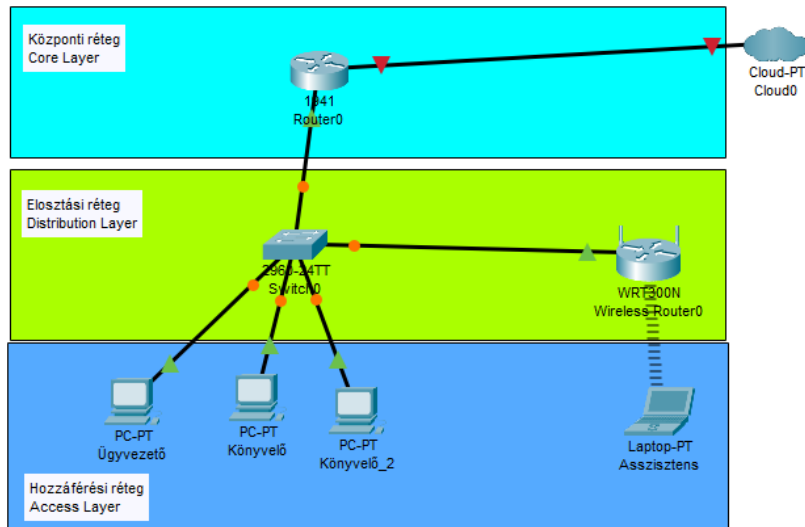
Mintaszámla (példa)

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összeg
Switch	1 db	12 000 Ft	12 000 Ft
Router	1 db	18 000 Ft	18 000 Ft
UTP kábel	20 m	250 Ft/m	5 000 Ft
Szerelési anyagok	1 csomag	3 000 Ft	3 000 Ft
Kiszállítás	1 alkalom	5 000 Ft	5 000 Ft
Munkadíj	1 óra	8 000 Ft	8 000 Ft

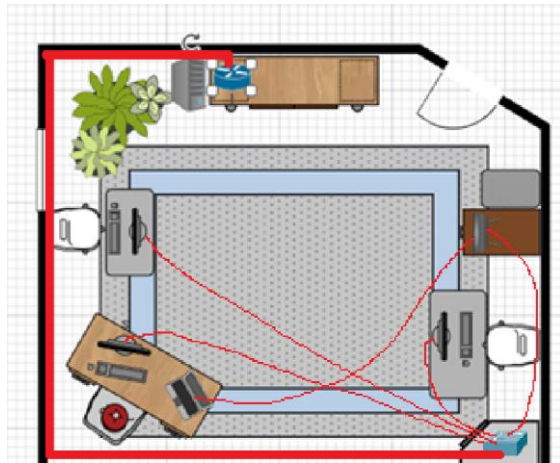
Összesen: 51 000 Ft

Topológia (logikai)

PT képernyőkép



Topológia (fizikai)



Switch parancsok:

```
Switch>en
```

```
Switch>enable
```

```
Switch#conf t
```

Switch#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname

Switch(config)#hostname Munkahely_SW

Munkahely_SW(config)#int

Munkahely_SW(config)#interface g0/1

Munkahely_SW(config-if)#no sh

Munkahely_SW(config-if)#no shutdown

Munkahely_SW(config-if)#int vla

Munkahely_SW(config-if)#int vlan

Munkahely_SW(config-if)#int vlan 0

Munkahely_SW(config-if)#int vl

Munkahely_SW(config-if)#ex

Munkahely_SW(config)#int v

Munkahely_SW(config)#int vlan 0

Munkahely_SW(config)#int vlan

Munkahely_SW(config)#int vlan ?

<1-4094> Vlan interface number

Munkahely_SW(config)#int vlan 1

Munkahely_SW(config-if)#ip add

Munkahely_SW(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0

Munkahely_SW(config-if)#

[Router parancsok:](#)

Router>en

Router>enable

Router#conf t

Router#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router(config)#ho
```

```
Router(config)#hostname Munkahely_Router
```

```
Munkahely_Router(config)#enab
```

```
Munkahely_Router(config)#enable sec
```

```
Munkahely_Router(config)#enable secret admin1234
```

```
Munkahely_Router(config)#int g0/0
```

```
Munkahely_Router(config-if)#no sh
```

```
Munkahely_Router(config-if)#
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
Munkahely_Router(config-if)#exi
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dh
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dhcp po
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dhcp pool Munkahely_LAN
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#net
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#def
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

```
Munkahely_Router(dhcp-config)#exit
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dh
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dhcp e
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254
```

```
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5
```

```

Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#ip add
Munkahely_Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Munkahely_Router(config-if)#

```

IP címzés táblázat:

Eszköz neve	Port	IP cím	alhálózati maszk
PC-Ügyvezető	FastEth0	192.168.0.102	255.255.255.0
PC-Könyvelő	FastEth0	192.168.0.103	255.255.255.0
PC-Könyvelő_2	FastEth0	192.168.0.104	255.255.255.0
Laptop Asszisztens	Wifi	DHCP	
Switch	Vlan1	192.168.0.250	255.255.255.0
Router	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0

Önreflexió

A tantárgy különleges élményt nyújtott, és mélyebb betekintést adott a hálózatkezelés világába. Kezdetben idegennek tűnt a téma, de a gyakorlati feladatok, például különböző hálózati konfigurációk és hibakeresési feladatok, gyorsan lekötöttek, és valós problémákon keresztül tanultam.

A hálózatok kezelése lehetővé tette, hogy megértsem az eszközök közötti kommunikáció működését, a protokollok szerepét, valamint azt, hogyan épülnek fel komplex rendszerek egyszerű elemekből. A hibakeresés és problémamegoldás folyamatos fejlődést biztosított, és motivált a további tanulásra.

A tantárgy segített rálépni egy számomra érdekes és izgalmas útra, és most már magabiztosabban közelítek a hálózatkezelési feladatokhoz. Összességében hasznos és inspiráló volt, és biztos alapot adott a további projektekhez és a tudás elmélyítéséhez.